

RAPORT Z AUDYTU ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO

Lokalizacja: All Spicy, Dziekanów Nowy

Obszar audytowany: Stanowisko naważania surowców, młynek oraz strefy powiązane

Status: Podsumowanie wstępne (Niezgodności i Rozwiązania)

Wstęp

Audyt wykazał szereg istotnych niezgodności w obszarach bezpieczeństwa żywności (w tym zarządzania alergenami), bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), traceability, organizacji stanowisk roboczych (5S) oraz przepływu informacji. Wiele z uchybień ma charakter krytyczny i wymaga natychmiastowych działań korygujących.

I. Bezpieczeństwo Żywności, Zarządzanie Alergenami i Higiena

Najpoważniejsze uchybienia dotyczą bezpośredniego ryzyka zanieczyszczeń krzyżowych, braku separacji surowców oraz rażących błędów w utrzymaniu higieny sprzętu i otoczenia.

- **Zarządzanie alergenami (KRYTYCZNE):** Dedykowane szufelki do alergenów fizycznie znajdują się na zakładzie, jednak są pochowane i wyciągane wyłącznie na "specjalne okazje". W efekcie używa się wspólnej szufelki do surowców standardowych i alergennych, co jest niedopuszczalne.
 - *Rozwiązanie:* Stworzenie dedykowanej tablicy cieni na sprzęt alergenowy. Dla każdego koloru (alergenu) muszą znajdować się tam dwa rodzaje czystego sprzętu: **1) szufelka produkcyjna do naważania** oraz **2) zmiotka i szufelka do podłogi (do tzw. rozsypek)**. Operator pobiera zestaw przed pracą, a po jej zakończeniu myje, dezynfekuje i odkłada na przypisane miejsce.
- **Zanieczyszczenia krzyżowe opakowaniami (KRYTYCZNE):** Zidentyfikowano praktykę ponownego wykorzystywania pustych, brudnych worków papierowych (bez wkładu foliowego) do naważania nowych surowców. Przed użyciem worki te odrzucane są na podłogę.
 - *Proponowane rozwiązania (do wyboru/etapowania):*
 1. **Rozwiązanie tymczasowe (Wkładki foliowe):** Zastosowanie czystych worków foliowych (pobieranych z dyspensera), wkładanych do używanego worka papierowego. Zapewnia to fizyczną izolację.
 2. **Rozwiązanie optymalne (Worki jednorazowe):** Całkowite wyeliminowanie praktyki ponownego użycia worków papierowych i zastąpienie ich dedykowanymi, jednorazowymi workami z certyfikatem.
 3. **Rozwiązanie trwałe (Wiadra ze stali kwasoodpornej):** Wdrożenie wiader z "kwasówki" do 25 kg. *Uwaga logistyczna:* Wymagałoby to zakupu

kilkudziesięciu wiader na stanowisko ze względu na nawyki pakowania po 20-40 kg.

- **Ryzyko mikrobiologiczne i rażące zaniedbania higieniczne (KRYTYCZNE):**
 - **Skażenie krzyżowe przez węże do wody (Brak dyscypliny 5S i błędy montażowe):** Zakład posiada naścienne bębny zwijające, jednak pracownicy nie zwijają na nie węży do końca. W efekcie węże leżą bezpośrednio na posadzce oraz w umywalkach przeznaczonych do mycia rąk. Stanowi to krytyczne zagrożenie mikrobiologiczne (wektor przenoszenia) – użycie tak zanieczyszczonego węża do mycia urządzeń produkcyjnych powoduje bezpośrednie przenoszenie patogenów z podłogi lub brudnej umywalki prosto na maszyny.
 - **Nieergonomiczny montaż:** Same bębny są zainstalowane na skrajnych wysokościach (jeden 50 cm nad podłogą, drugi aż 2,5 m nad podłogą), co utrudnia ich obsługę i może demotywować do prawidłowego odkładania sprzętu.
Rozwiązanie: Przeniesienie bębnów na ergonomiczną wysokość roboczą, bezwzględne egzekwowanie przez nadzór zakazu odkładania węży do umywalek/na posadzkę oraz wpisanie zwijania węży w standard 5S stanowiska.
 - **Zapleśniała woda w sprzęcie myjącym:** Ujawniono wiaderko ze spleśniałą wodą, w którym znajdowała się fioletowa szczotka oraz filtr. Jest to potężne ognisko patogenów.
 - **Niewłaściwe czyściwo:** Do czyszczenia zbiorników i mieszadeł używane są przestarzałe, materiałowe ścierki kuchenne. **Działanie naprawcze:** Natychmiastowa eliminacja ścierek materiałowych i zastąpienie ich jednorazowym czyściwem papierowym.
- **Zanieczyszczenia fizyczne, stan maszyn i środowisko:**
 - **Filtry maszyn:** Filtry na maszynach są zawilgocone. Na młynku filtry są silnie zanieczyszczone i wymagają natychmiastowej wymiany.
 - **Rękawiczki lateksowe:** Pudełka leżą w przypadkowych miejscach. **Rozwiązanie:** Montaż dyspenserów ściennych.
 - Obecność drewnianych palet na podeście w strefie produkcyjnej.
- **Przechowywanie surowców:** Ponad 100 otwartych worków (zamykane zapinkami). Brak higienicznych silosów/buforów. Worki z surowcami i wyroby gotowe składowane bezpośrednio na podłodze.
- **Niestosowanie kodowania kolorami:** Ignorowanie podziału sprzętu sprząającego (niebieski używany zamiennie do maszyn i podłóg).

II. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP) oraz Infrastruktura

Stwierdzono bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników.

- **Ryzyko upadku z wysokości i przeciążenia (KRYTYCZNE BHP):** Operator na młynku, stojąc na 3-stopniowym podeście, musi unieść 25-kg worek na wys. 2 m. Grozi to upadkiem i wysypaniem surowca na pracownika.

- **Rozwiązanie:** Pilna budowa stabilnego podestu roboczego oraz instalacja drugiego podestu (buforowego) do bezpiecznego opierania worków.
- **Zagrożenie porażeniem prądem i pożarem (KRYTYCZNE BHP):** Gniazdka elektryczne IP44 na ścianach mytych pod ciśnieniem są zabezpieczane prowizorycznie stretch-em. Wymagana pilna wymiana na osprzęt IP68/IP69.
- **Narzędzia i środowisko pracy (Zagrożenie zranieniem):**
 - **Niebezpieczne noże:** Pracownicy używają obecnie bardzo długich, typowo kuchennych noży, co stwarza ogromne ryzyko głębokiego skaleczenia.
Rozwiązanie: Natychmiastowa wymiana na tzw. bezpieczne noże produkcyjne z automatycznie chowanym ostrzem (ostrze wysuwa się tylko po naciśnięciu i trzymaniu przycisku, a po jego puszczeniu natychmiast chowa się w oprawie). Ze względu na politykę ciał obcych (Food Defense), nowe noże muszą być wykonane w całości z metalu lub z certyfikowanych tworzyw metalodetektowalnych.
 - **Węże wodne:** Niezwinięte na bębny węże, luźno rozrzucone na podłodze, stanowią (poza omówionym wyżej ryzykiem skażenia mikrobiologicznego) bezpośrednie ryzyko potknięcia i upadku pracownika.
- **Brak systemów odpylania (aspiracji):** Brak wyciągów na stacji zasypowej, naważania oraz przy młynku.

III. Organizacja Stanowiska Pracy (5S) i Ergonomia

Procesy generują ogromne straty czasu (Muda)* i chaos organizacyjny.

- **Nieefektywność ruchu:** Dystans 8 metrów w jedną stronę do worka przy naważaniu.
- **Brak zarządzania wizualnego (SOP):** Brakuje instrukcji roboczych (np. mycia szufladek) powieszonych bezpośrednio na stanowiskach (obecnie zamknięte w segregatorze).
- **Brak wyznaczonych miejsc (Standaryzacja) – zgłoszone rozwiązania:**
 - **Szufelki robocze i zapinki:** **Rozwiązanie:** Wdrożenie stałej, naściennej tablicy cieni przy stanowiskach.
 - **Chemia i papier jednorazowy:** **Rozwiązanie:** Punkty poboru bezpośrednio przy stanowiskach roboczych lub (przy braku miejsca) bezpośrednio przy umywalkach (stacjach higieny).
 - **Sprzęt niezgodny:** Brak miejsca na blender (Thermomix), który nie powinien być na rejonie.
- **Gospodarka odpadami:** Brak segregacji (folia vs papier). Zbelowany papier zalega na produkcji.

IV. Systemy IT, Przepływ Informacji, Traceability i Logistyka

Luki w dostępie do danych zaburzają proces i stwarzają ryzyko błędów.

- **Brak dostępu do instrukcji technologicznych (KRYTYCZNE):** Operatorzy mieszalników nie mają instrukcji krok po kroku. Ciągłe dopytywanie dekoncentruje

operatorów wagi (ryzyko błędu w naważaniu). *Rozwiązanie:* Wdrożenie etykiet z instrukcjami dołączanych do zważonego surowca.

- **Brak Traceability:** Niedziałające skanery uniemożliwiają śledzenie partii (brak systemu FIFO/FEFO).
- **Brak wizualizacji (Poka-Yoke)*:** Brakuje paska postępu naważania powiązanego z systemem wagowym.
- **Oznaczanie półproduktów:** Odważone surowce wymagają wdrożenia druku etykiet (np. BarTender).
- **Logistyka:** Brak standaryzacji lokalizacji na magazynie; brak mobilnych skanerów z "pick-listami"; nieefektywne wózki transportowe. Brak dobowego harmonogramowania produkcji.

V. Kultura Organizacyjna i Ciągłe Doskonalenie

- **Niewykorzystany system Kaizen:** Pracownicy mają trafne pomysły, ale brak procedur ich wdrażania.
- **Zgłaszanie nieprawidłowości:** Odbywa się wyłącznie mailowo, bez numerów zgłoszeń (ticketing) i formularzy.

Głębokie Podsumowanie

Audyt wykazał, że zakład All Spicy znajduje się w stanie wysokiego ryzyka operacyjnego, higienicznego i wypadkowego. Zidentyfikowane niezgodności nie są punktowymi błędami, lecz świadczą o systemowym braku standardów operacyjnych, niedostatecznym nadzorze kierowniczym na hali produkcyjnej oraz potężnych lukach w infrastrukturze.

Analiza przyczyn źródłowych:

1. **Brak kultury 5S i zarządzania wizualnego:** Brak instrukcji na stanowiskach, pochowane narzędzia, sprzęt leżący na podłodze i brak tablic cieni to główne powody chaosu, dekoncentracji i strat czasu (Muda). Pracownicy pracują "na pamięć" i tworzą własne, często niebezpieczne lub niehigieniczne procedury (jak używanie brudnych worków).
2. **Ignorowanie barier higienicznych (GMP/GHP):** Tolerowanie spleśniałej wody, wielorazowych ścierek kuchennych, czy wspólnych szuflerek dla alergenów świadczy o degradacji świadomości w zakresie bezpieczeństwa żywności i braku bieżącej egzekucji zasad przez liderów.
3. **Błędy infrastrukturalne i technologiczne:** Oparcie procesu o działające systemy IT (skanery, brak traceability) oraz prowizoryczne, skrajnie niebezpieczne rozwiązania BHP (nieergonomiczny młynek, gniazdka IP44 zalewane wodą) zmusza pracowników do pracy w stresie i stałym zagrożeniu.

Jednocześnie, bardzo pozytywnym sygnałem jest postawa samych pracowników, którzy zauważają problemy, zgłaszają trafne wnioski (np. etykietowanie instrukcji dla mieszalników) i wykazują chęć usprawnień. Główną blokadą jest brak systemowego narzędzia (Kaizen), które przekułoby ten potencjał w realne zmiany.

Rekomendacje (Plan Działań - CAPA)*

Działania naprawcze zostały podzielone ze względu na priorytety i poziom generowanego ryzyka.

Działania o Priorytecie KRYTYCZNYM

Celem jest usunięcie bezpośrednich zagrożeń dla życia/zdrowia (BHP) oraz zatrzymanie krytycznych skażeń żywności.

1. **BHP - Elektryka:** Zabezpieczyć obszar mycia; zlecić wymianę gniazdek na standard IP68/IP69.
2. **BHP - Narzędzia:** Skonfiskować długie noże kuchenne i wyposażać pracowników w bezpieczne noże produkcyjne (z chowanym ostrzem, metalodetektowalne).
3. **Higiena - Utylizacja zagrożeń:** Wyrzucić spleśniałą wodę z pojemników, usunąć wielorazowe materiałowe ścierki kuchenne (zastąpić czyściwem papierowym) oraz wyrzucić skrajnie zabrudzone filtry skarpetkowe (zlecić wymianę).
4. **Alergeny:** Przywrócić dedykowane (kolorystycznie) szufelki alergenowe na stanowiska i rygorystycznie zakazać używania jednego narzędzia do różnych surowców.
5. **Workowanie:** Kategorycznie zakazać ponownego używania pustych worków. Wprowadzić wkładki foliowe jako rozwiązanie tymczasowe do momentu zakupów docelowych.
6. **Węże wodne:** Wydać bezwzględny zakaz odkładania węży na posadzkę i do umywalek dla rąk.

Działania o Priorytecie WYSOKIM

Celem jest wdrożenie standardów 5S, poprawa ergonomii i odciążenie operatorów naważania.

1. **Ergonomia Młynka:** Zlecić projekt i budowę bezpiecznego, dedykowanego podestu roboczego z platformą buforową na worki.
2. **Tablice Cieni i 5S:** Zamontować naścienne tablice cieni dla narzędzi (w tym osobne zestawy dla alergenów: naważanie + podłoga). Przenieść bębny na węże wodne na ergonomiczną wysokość roboczą. Zamontować dyspensery na chemię, papier i rękawiczki (na stanowiskach lub przy umywalkach).
3. **Instrukcje (SOP):** Wyciągnąć instrukcje z segregatorów i zaalaminowane wywiesić bezpośrednio w punktach użycia (np. przy myjce).
4. **Komunikacja procesu:** Uruchomić dodatkowe stanowisko komputerowe z programem do druku etykiet (np. BarTender) i stworzyć procedurę oklejania zważonych surowców instrukcjami dla operatorów mieszalników.

Działania Systemowe i Organizacyjne

Celem jest stabilizacja systemowa, cyfryzacja i automatyzacja zapobiegająca powstawaniu błędów (Poka-Yoke).

1. **Traceability i IT:** Naprawić i wdrożyć sprzęt skanujący (mobilne skanery z pick-listami). Wymusić w systemie weryfikację dat ważności (FIFO/FEFO) oraz stworzyć wizualizację na wagach (system pomarańczowy/zielony/czerwony).

2. **Technologia Przechowywania:** Przeanalizować inwestycję w higieniczne zbiorniki (silosy z kołnierzami izolującymi od posadzki) oraz przejście na wiadra ze stali kwasoodpornej w procesie naważania.
3. **Aspiracja:** Zaprojektować i zainstalować odciągi (odpylanie) na stacjach zasypu, wagi i młynka.
4. **Kultura Pracy:** Wdrożyć cyfrowy system obiegu zgłoszeń (Ticketing z ID) dla nieprawidłowości oraz ustrukturyzowany program sugestii pracowniczych (Kaizen).
Zmodyfikować logistykę magazynową (standaryzacja miejsc, dedykowane kursy wózków).

* **Muda** – (z jap. marnotrawstwo) pojęcie z zakresu zarządzania Lean (Lean Management) oznaczające każdą czynność, która pochłania zasoby (np. czas, wysiłek fizyczny pracownika), ale nie dodaje wartości do produktu. W tym przypadku odnosi się m.in. do zbędnego chodzenia (8 metrów) oraz poszukiwania narzędzi czy surowców.

* **Poka-Yoke** – (z jap. unikanie niezamierzonych błędów) mechanizm lub procedura w zarządzaniu Lean, która zapobiega popełnieniu błędu przez operatora lub natychmiast go wykrywa (np. wdrożenie na ekranie wagi paska postępu, który wizualnie blokuje lub ostrzega przed złym naważeniem).

* **CAPA** – (z ang. Corrective and Preventive Actions - Działania Korygujące i Zapobiegawcze) systematyczny proces polegający na zidentyfikowaniu problemu, usunięciu jego przyczyny źródłowej oraz wdrożeniu rozwiązań, które trwale zapobiegają jego ponownemu wystąpieniu w przyszłości.